7

Лекция 20–21 октября

Счётность и несчётность

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Равномощность

> *Я протестую против использования бесконечной величины как чего-то завершённого.*
>
> ***— Карл Фридрих Гаусс***

Сколько существует бесконечностей?

Натуральных чисел бесконечно много. Действительных — тоже.

Для обоих множеств раньше писали $|\mathbb{N}| = \infty$ и $|\mathbb{R}| = \infty$. Такая запись не различает размеры.

Вопрос в том, одна ли это бесконечность.

> Размер бесконечного множества сравнивается биекцией.
>
> Кантор показал, что не все бесконечности равномощны.

Что значит посчитать множество?

Чтобы посчитать элементы, сопоставим каждому элементу $a \in A$ ровно один номер из $\{0, ..., n-1\}$.

Определение 1 (Конечное множество)

Множество **конечно**, если существует биекция $A \to \{0, ..., n-1\}$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$. При $n = 0$ это пустое множество.

Определение 2 (Бесконечное множество)

Множество **бесконечно**, если оно не конечно.

Пересчёт конечного множества задаёт биекцию с $\{0, ..., n-1\}$. Обратная биекция возвращает элемент по номеру.

Пять овец

Пересчёт пяти овец — биекция с $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.



Каждая овца получает ровно один номер, и ни один номер не повторяется.

Определение равномощности

Определение 3

Множества A и B **равномощны** (*equinumerous*), обозначается $|A| = |B|$, если существует биекция $f : A \to B$.

- Для конечных множеств это совпадает с подсчётом.
- Для бесконечных — даёт контринтуитивные выводы.

Пример

$\mathbb{N}$ и чётные числа $E = \{0, 2, 4, ...\}$ равномощны.

Биекция $f(n) = 2n$, обратная — $g(m) = \frac{m}{2}$. На числах: $f(3) = 6$ и $g(6) = 3$, число 3 возвращается на своё место.

Мощность $\mathbb{N}$ обозначается $\aleph_0$.

Свойства равномощности

Равномощность — отношение эквивалентности. Проверим три свойства.

Теорема 1

Равномощность рефлексивна, симметрична и транзитивна.

Доказательство (построением биекций)

Рефлексивность даёт тождественное отображение id_A: каждое множество равномощно себе.

Симметричность: обратная к биекции снова биекция, поэтому из $|A| = |B|$ следует $|B| = |A|$.

Транзитивность: композиция биекций даёт биекцию $A \to C$.

Парадокс Галилея

В 1638 году Галилей заметил, что квадратов столько же, сколько натуральных чисел.

Пример

Биекция $f : \mathbb{N} \to \{0, 1, 4, 9, \ldots\}$ задаётся правилом $f(n) = n^2$.

Обратная $g(m) = \sqrt{m}$ возвращает основание квадрата: $g(49) = 7$.

Множество квадратов — собственное подмножество $\mathbb{N}$: например, 2 не является квадратом. При этом $|\{0, 1, 4, 9, \ldots\}| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$.

Классы равномощных множеств

Равномощность — эквивалентность, а эквивалентности разбивают множество на классы.

Определение 4 (Кардинальное число)

Кардинальное число (мощность) — общий размер всех множеств, равномощных данному. В наивной теории это класс эквивалентности. В ZFC мощность — множество.

- Мощность $\aleph_0$ — общий размер $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ и множества чётных чисел.
- Мощность 5 — общий размер пятиэлементных множеств: пальцев одной руки, вершин пятиугольника.
- Запись $|A| = |B|$ означает совпадение мощностей. Сами множества при этом могут различаться.

Сравнение мощностей

Равномощность означает, что элементов поровну. Для сравнения размеров нужны «не больше» и «меньше».

Определение 5

$|A| \leq |B|$, если существует инъекция $f : A \to B$.

$|A| < |B|$, если $|A| \leq |B|$, а биекции нет.

Пример

Включение $E \subseteq \mathbb{N}$ даёт инъекцию $E \to \mathbb{N}$, поэтому $|E| \leq |\mathbb{N}|$. Биекция $n \mapsto 2n$ задаёт равномощность E и $\mathbb{N}$, поэтому $|E| = |\mathbb{N}|$.

Инъекция даёт только неравенство. Для равенства нужна биекция.

Транзитивность сравнения

Теорема 2

Из $|A| \leq |B|$ и $|B| \leq |C|$ следует $|A| \leq |C|$.

Доказательство (построением)

Инъекции $f : A \to B$ и $g : B \to C$ дают композицию $g \circ f : A \to C$.

Композиция инъекций инъективна, значит, инъекция из A в C существует.

Транзитивность переносит сравнение вдоль цепочки $E \subseteq \mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

Часть равна целому

- Для конечных множеств собственное подмножество всегда строго меньше самого множества.
- Для бесконечных — нет: $E \subset \mathbb{N}$, но $|E| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$.

Дедекинд определял бесконечность именно так: множество, равномощное своему собственному подмножеству.

Эквивалентность двух определений бесконечности — теорема ZFC.

В ZF из дедекиндовского определения выводится стандартное, а обратный переход требует некоторой формы выбора (достаточно счётного выбора).

Почему у конечных собственное подмножество меньше?

Дедекиндовское определение опирается на факт, который для конечных множеств надо доказать.

Теорема 3

Если $A \subseteq B$, B конечно и $|A| = |B|$, то $A = B$.

Доказательство (от противного)

Пусть $b \in B \setminus A$. Включение $i : A \to B \setminus \{b\}$ инъективно. По условию в A ровно $|B|$ элементов, а в $B \setminus \{b\} - |B| - 1$. По принципу Дирихле инъекции из A в $B \setminus \{b\}$ нет. Это противоречит инъективности i, поэтому $A = B$.

Сдвиг в бесконечном множестве

Пример

Сдвиг $n \mapsto n+1$ переводит $\mathbb{N}$ в хвост $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, обратное отображение $m \mapsto m-1$ возвращает каждый элемент на место.

Значит, сдвиг — биекция, и $\mathbb{N}$ равномощно своему собственному подмножеству.

Для конечного множества приём ломается: на $\{0,1,2\}$ сдвиг отправляет 2 в 3, а 3 множеству не принадлежит.

Множество, равномощное собственному подмножеству, называется дедекиндово бесконечным.

Отель Гильберта

В бесконечном отеле Гильберта счётное число комнат.

Комнаты пронумерованы натуральными числами:

$$0, 1, 2, 3, \ldots$$

Все комнаты заняты.

В полночь приходит гость. Свободных комнат нет.

> Администратор расселяет гостей, никого не выселяя и не подселяя двоих в одну комнату.
>
> После каждого заселения отель снова заполнен полностью.



Один новый гость

Отель заполнен, приходит новый гость.

Пример

1. Администратор сдвигает всех на одну комнату: из n в $n+1$.
2. Комната 0 освобождается, в неё заселяется гость.

После сдвига отель снова занят, хотя гостей стало на одного больше.

$$\aleph_0 + 1 = \aleph_0.$$

Автобус с бесконечным числом гостей

Прибывает автобус со счётным числом гостей $b_0, b_1, b_2, \ldots$.

Пример

- Старых постояльцев — в чётные комнаты: из n — в $2n$.
- Новых гостей — в нечётные: b_k — в комнату $2k + 1$.

Старых и новых гостей одинаково много: по $\aleph_0$.

$$\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0.$$

Бесконечное число автобусов

Прибывает счётное число автобусов, в каждом — счётное число гостей.

Гость на месте j в автобусе i — это $a_{i,j}$, где $i, j \in \mathbb{N}$.

Пример

1. Текущих постояльцев расселяем из комнаты n в $2n$ — чётные комнаты.
2. Каждая пара (i, j) получает по диагоналям номер m и заселяется в нечётную комнату $2m + 1$.
3. Диагоналей бесконечно много, но на каждой конечное число пар — обход проходит все пары и не застревает.

$\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$.

Формула нумерации пар

Пары $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ нумерует диагональная нумерация Кантора.

Пример

Диагонали по возрастанию суммы:

- $i + j = 0$: $(0, 0)$ — номер 0.
- $i + j = 1$: $(0, 1)$ и $(1, 0)$ — номера 1 и 2.
- $i + j = 2$: $(0, 2)$, $(1, 1)$, $(2, 0)$ — номера 3, 4, 5.

Формула $J(i, j) = \frac{(i+j)(i+j+1)}{2} + i$ нумерует все пары подряд, без повторов и пропусков.

Комнаты отеля и пары «автобус, место» равномощны: обе нумерации задают биекцию с $\mathbb{N}$.

Счётная арифметика

Наплыв гостей	Мощность
один гость	$\aleph_0 + 1 = \aleph_0$
счётный автобус	$\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$
счётное число автобусов	$\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$

Отель принимает любой счётный наплыв.

Несчётное множество гостей расселить по счётным комнатам нельзя: биекции с $\mathbb{N}$ не существует.

Расселение не использует пределы и бесконечные процессы.

Каждый шаг — готовое правило, задающее биекцию. Предельный переход не нужен.



Счётные множества

> *Числа — свободные творения человеческого духа.*
>
> ***— Рихард Дедекинд***

Счётные и несчётные

Одни бесконечные множества можно пересчитать, другие нельзя.

Определение 6

- Множество **счётно**, если оно конечно или равномощно $\mathbb{N}$.
- Множество **несчётно**, если оно бесконечно и не равномощно $\mathbb{N}$.

Пример

$\mathbb{N}$ счётно: список $0, 1, 2, \ldots$ содержит все натуральные числа. Множество $\{0, 1, 2\}$ конечно, поэтому тоже счётно.

Счётные операции

Отель показал, как расселить счётное число автобусов. Для произвольных счётных множеств работает та же диагональная нумерация.

Теорема 4

В ZFC счётное объединение счётных множеств счётно (достаточно счётного выбора).

Доказательство (построением перечисления)

Занумеруем множества: $A_0, A_1, A_2, \ldots$. Пустые A_i пропускаем. Для каждого непустого A_i выберем перечисление. Конечное множество перечисляем, повторяя элементы.

Элемент получает пару «(номер множества, номер места)». Пары $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ нумеруются диагоналями. Вычёркиваем повторы: на каждой диагонали пар конечное число, перечисление не застревает, и каждый элемент остаётся на своём первом вхождении.

Три характеризации счётности

Теорема 5

Для множества X равносильны три условия: X счётно, существует инъекция $X \to \mathbb{N}$, а также X пусто или существует сюръекция $\mathbb{N} \to X$.

Доказательство (эквивалентность)

Счётность даёт инъекцию в $\mathbb{N}$. Обратно, инъекция $X \to \mathbb{N}$ даёт биекцию X с $S \subseteq \mathbb{N}$. Конечное S влечёт конечность X, а бесконечное перечисляется по возрастанию: $s_0 < s_1 < \ldots$ даёт биекцию $\mathbb{N} \to S$.

Сюръекция $\mathbb{N} \to X$ даёт инъекцию $X \to \mathbb{N}$ по наименьшему прообразу. При непустом X инъекция даёт сюръекцию $\mathbb{N} \to X$: номера из образа отправляются в свои элементы, остальные — в фиксированный x_0.

$\mathbb{Z}$ счётно

Пример

Биекция $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ перечисляет:

$$0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, \ldots$$

Формула: $f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{если } n \text{ чётно} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{если } n \text{ нечётно} \end{cases}$.

Проверим $f(5) = -3$ — в списке -3 стоит на месте 5, и каждое целое число получило ровно один номер.

Целых чисел кажется вдвое больше, чем натуральных.

Биекция устанавливает равномощность: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$.

$\mathbb{Q}$ счётно

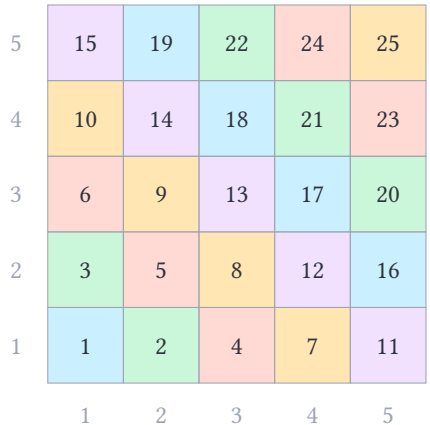
Рациональные числа плотно заполняют прямую — и всё же их можно перечислить.

Начнём с положительных дробей p/q: разложим их в бесконечную матрицу, строки — числители, столбцы — знаменатели.

Построчный обход не работает: переписывая первую строку $1/1, 1/2, 1/3, \ldots$, мы никогда не дойдём до второй.

Обход по диагоналям решает задачу: на каждой диагонали конечное число дробей, и диагонали проходятся по очереди.

Диагональный обход пар



Клетки матрицы пронумерованы по диагоналям с постоянной суммой числителя и знаменателя, начиная с 1/1: каждая клетка получает свой номер.

Счёт чисел по высоте

Высота дроби n/d — сумма $n + d$. На k-й диагонали стоит ровно $k - 1$ дробей.

Пример

Высота 2: $1/1$ — одна дробь. Высота 3: $1/2$ и $2/1$ — две дроби. Высота 4: $1/3$, $2/2$, $3/1$ — три дроби.

Суммарная длина первых m диагоналей — $1 + 2 + \ldots + m$.

Каждая дробь стоит на своей диагонали, значит перечисление по диагоналям проходит все положительные рациональные числа.

Отрицательные и нуль добавляются к положительному списку: объединение счётных множеств счётно.

Перечисление дробей в действии

Начало списка после вычёркивания сократимых дробей:

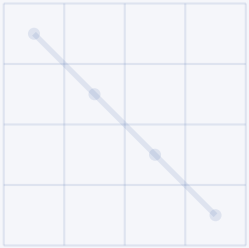
$$\frac{1}{1},\ \frac{1}{2},\ \frac{2}{1},\ \frac{1}{3},\ \frac{3}{1},\ \frac{1}{4},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{2},\ \frac{4}{1},\ \dots$$

Дроби с сокращением ($\frac{2}{2} = \frac{1}{1}$) выбрасываются: на каждой диагонали их конечное число, поэтому обход не застревает.

После вычёркивания каждое положительное рациональное число встречается ровно один раз, и список не обрывается.

Плотность не увеличивает мощность.

Между любыми двумя вещественными числами лежит рациональное, и всё же рациональных чисел столько же, сколько натуральных.



Несчётность

> *Искусство ставить вопрос важнее искусства его решать.*
>
> **— Георг Кантор**

Прямая и интервал

Прямая и ограниченный интервал равномощны: биекцию задаёт элементарная функция.

Теорема 6

$|\mathbb{R}| = |(0,1)|$.

Пример

Явная биекция: $x \mapsto \frac{1}{1+e^{-x}}$ переводит $\mathbb{R}$ в $(0,1)$ строго монотонно.

При $x \to -\infty$ значение стремится к 0, при $x \to +\infty$ — к 1, а $x = 0$ переходит в $\frac{1}{2}$.

Обратная: $y \mapsto \ln\left(\frac{y}{1-y}\right)$.

Вторая биекция: $(0,1) \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \tan\left(\pi\left(x - \frac{1}{2}\right)\right)$. Обратная к ней: $y \mapsto \frac{1}{2} + \frac{\arctan y}{\pi}$.

$\mathbb{R}$ несчётно

Кантор доказал, что действительные числа нельзя выписать одним списком.

Теорема 7 (Диагональный аргумент Кантора, 1891)

Интервал $(0, 1)$ несчётен, а вместе с ним и вся прямая $\mathbb{R}$.

Доказательство предполагает полный список и строит число, которого в нём нет.

Схема диагонального аргумента

r_1	**3**	5	2	7	1	4	8
r_2	1	**8**	4	6	2	9	0
r_3	7	2	**5**	9	3	0	6
r_4	0	3	1	**8**	6	2	7
r_5	9	4	7	2	**0**	5	3

...

$$\neq \quad \neq \quad \neq \quad \neq \quad \neq$$

$$r = 0.\ \mathbf{4}\ \ \mathbf{4}\ \ \mathbf{4}\ \ \mathbf{4}\ \ \mathbf{4}$$

$$r \notin \{r_1, r_2, \ldots\}$$

Подсвеченные разряды — диагональ списка разложений: из них строится число, отличное от каждой строки.

Диагональный аргумент

Доказательство (от противного)

Предположим, что все числа интервала выписаны в список $r_1, r_2, r_3, \ldots$.

Каждое r_i записываем бесконечной десятичной дробью без хвоста из девяток:

$$r_i = 0.d_{i1}d_{i2}d_{i3}\ldots$$

Строим число $r = 0.e_1e_2e_3\ldots$ по одной цифре за шаг: $e_i = 4$, если $d_{ii} \neq 4$, и $e_i = 5$, если $d_{ii} = 4$. Только цифры 4 и 5, поэтому у r нет второй записи вида $0.0999\ldots = 0.1000\ldots$.

Тогда $r \in (0, 1)$, и r отличается от r_i в i-й цифре — для каждого i. Список был полным, а число в нём не нашлось — противоречие, значит, $(0, 1)$ несчётен.

Интервал и прямая равномощны, поэтому несчётность интервала переносится на $\mathbb{R}$: перечислимость прямой дала бы перечислимость интервала.

Диагональный аргумент на числах

Пусть первые четыре строки перечисления выглядят так:

Строка	1-я цифра	2-я	3-я	4-я	дальше
r_1	3	4	1	5	…
r_2	7	3	2	6	…
r_3	8	7	1	1	…
r_4	2	5	6	4	…
r	4	4	4	5	…

Диагональные цифры — $3, 3, 1, 4$, и правило из доказательства даёт $r = 0.4445\ldots$.

Сравнение с каждой строкой даёт $4 \neq 3$, $4 \neq 3$, $4 \neq 1$, $5 \neq 4$ — r отличается от каждой строки в своём разряде.

Теорема Кантора — Бернштейна — Шрёдера

Явную биекцию не всегда удобно строить. Для равномощности достаточно инъекций в обе стороны.

Теорема 8 (Кантор — Бернштейн — Шрёдер)

Если $|A| \leq |B|$ и $|B| \leq |A|$, то $|A| = |B|$.

Теорему называют КБШ.

Разобьём дизъюнктное объединение A и B на цепочки под действием инъекций $f : A \to B$ и $g : B \to A$. На каждой цепочке выберем, куда отображать элементы A.

Цепочки — компоненты графа с рёбрами $a \to f(a)$ и $b \to g(b)$.

- Цепочка начинается в A: $h(a) = f(a)$.
- Цепочка начинается в B: $h(a) = g^{-1}(a)$.
- Цепочка не имеет начала или является циклом: $h(a) = f(a)$.

Доказательство КБШ

Доказательство (по компонентам графа)

Пусть $f : A \to B$ и $g : B \to A$ инъективны. Рёбра $a \to f(a)$ и $b \to g(b)$ задают компоненты: цепочки, циклы и цепочки, бесконечные в обе стороны.

Каждый элемент попадает ровно в одну компоненту, и тип компоненты сохраняется вдоль всей цепочки: прообраз при инъекции единственен.

Определим $h : A \to B$ по правилу: на компоненте с началом в A, на цикле или без начала $h(a) = f(a)$, на компоненте с началом в B — $h(a) = g^{-1}(a)$. На компоненте с началом в A отображение f биективно переводит A-вершины в B-вершины. На компоненте с началом в B ту же роль играет g^{-1}. На компоненте без начала — снова f.

Компоненты не пересекаются и покрывают все вершины. На каждой компоненте выбранное правило задаёт биекцию между её A- и B-вершинами. Вместе эти биекции дают биекцию $h : A \to B$.

КБШ на сдвиге

Пример

$A = \mathbb{N}$, $B = \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $f(n) = n + 1$, $g(m) = m$.

Элементы A обозначим $a_0, a_1, \ldots$, элементы $B - b_1, b_2, \ldots$. Вершины a_n и b_m считаем разными, даже когда числа совпадают. Рёбра графа КБШ идут по цепочке:

$$a_0 \to b_1 \to a_1 \to b_2 \to a_2 \to \ldots$$

Формально $a_n \to f(a_n) = b_{n+1}$ и $b_m \to g(b_m) = a_m$. Цепочка начинается в A: элемента b_0 нет, поэтому назад от a_0 шага нет. На этой цепочке КБШ берёт $h(a_n) = f(a_n) = b_{n+1}$.

После отождествления копий $h(n) = n + 1$ — биекция $\mathbb{N} \to \mathbb{N} \setminus \{0\}$, обратная $h^{-1}(m) = m - 1$.

Интервал и отрезок

Пример

Инъекция $(0, 1) \to [0, 1]$ — включение.

Инъекция $[0, 1] \to (0, 1)$ — сдвиг внутрь: $x \mapsto \frac{x}{2} + \frac{1}{4}$, образ — отрезок $\left[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right]$.

По теореме КБШ множества равномощны.

Антисимметричность — это сама теорема КБШ.

Линейность, то есть сравнимость любых двух мощностей, требует аксиомы выбора.

Без выбора существуют несравнимые пары множеств: инъекции нет ни в одну из сторон.

Отрезок и квадрат

Квадрат и отрезок равномощны, хотя размерности у них разные.

Теорема 9

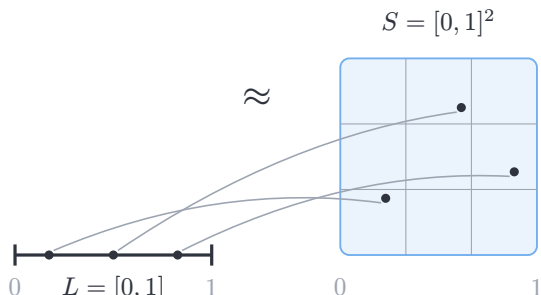
$|[0,1]| = \left|[0,1]^2\right|$.

То же верно для куба и любой конечной размерности: $|\mathbb{R}| = |\mathbb{R}^n|$ при конечном $n \geq 1$.

Из этого следует, что n вещественных параметров можно закодировать одним вещественным числом. Непрерывность кодировки при этом не гарантируется.

Схема переплетения

Отрезок укладывается на сторону квадрата. Обратное отображение переплетает десятичные цифры координат.



Биекция отрезка и интервала

Чтобы сплести цифры без исключений на концах, сначала переведём отрезок в открытый интервал.

Пример (Сдвиг внутрь)

Отображение $h : [0,1] \to (0,1)$ переставляет счётный набор точек:

$$h(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{при } t = 0 \\ \frac{1}{3} & \text{при } t = 1 \\ \frac{1}{n+2} & \text{при } t = \frac{1}{n} \text{ для } n \geq 2 \\ t & \text{иначе} \end{cases}$$

Последовательность $0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$ переходит в $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$, остальные точки остаются на месте. Поэтому h биективна. Обратная переставляет тот же набор в обратную сторону.

Переплетение цифр

Вместо одной биекции построим две инъекции и применим КБШ.

Доказательство (инъекциями в обе стороны)

Инъекция $[0,1] \to [0,1]^2$: $x \mapsto (x, 0)$.

Обратно, для $(x, y) \in [0,1]^2$ положим $x' = h(x)$, $y' = h(y)$ и выберем разложения без хвоста из девяток:

$$x' = 0.x_1x_2\ldots, \quad y' = 0.y_1y_2\ldots.$$

Сплетение $z = 0.x_1y_1x_2y_2\ldots$ лежит в $(0,1)$ и не имеет хвоста из девяток: иначе он был бы у x' или y'. По чётным и нечётным позициям цифры z однозначно возвращают x' и y', а затем x и y, поэтому $(x, y) \mapsto z$ инъективно.

Две инъекции дают $|[0,1]| = \left|[0,1]^2\right|$ по теореме Кантора–Бернштейна–Шрёдера.

Почему размерность не мешает?

Связность сохраняется при гомеоморфизмах, но не при произвольных биекциях.

Пример

Удалим внутреннюю точку из $[0, 1]$. Отрезок распадается на две компоненты связности. Квадрат с выколотой точкой остаётся связным.

Поэтому $[0, 1]$ и $[0, 1]^2$ не гомеоморфны, хотя и равномощны.

Мощность не учитывает топологию. Связность при произвольной биекции не сохраняется.

Алгебраические и трансцендентные числа

Определение 7 (Алгебраическое число)

Вещественное число называется **алгебраическим**, если оно — корень ненулевого многочлена с целыми коэффициентами.

Определение 8 (Трансцендентное число)

Вещественное число называется **трансцендентным**, если оно не является алгебраическим.

Пример

$\sqrt{2}$ — алгебраическое число: это корень $x^2 - 2$.

e — трансцендентное число: это доказал Эрмит в 1873 году. π — трансцендентное число: это доказал Линдеман в 1882 году, развив метод Эрмита.

Подсчёт алгебраических чисел

Алгебраические числа получаются из счётного набора многочленов: у каждого конечное число корней.

Теорема 10

Множество алгебраических чисел счётно.

Доказательство (через счётное объединение)

Ненулевой многочлен с целыми коэффициентами — конечная строка целых чисел. Конечных строк над счётным алфавитом $\mathbb{Z}$ счётное число: это счётное объединение $\mathbb{Z}^k$. Корней у многочлена степени n не больше n.

Счётное объединение конечных множеств счётно — частный случай теоремы о счётном объединении (в ZFC: за каждым множеством закрепляем перечисление).

Трансцендентные числа

Вещественных чисел — континуум, алгебраических — $\aleph_0$.

Пусть $A \subseteq \mathbb{R}$ счётно. Выберем бесконечное счётное $B \subseteq \mathbb{R} \setminus A$. Множества $A \cup B$ и B счётны, поэтому между ними есть биекция, как в отеле. Остальные точки остаются на месте. Это даёт биекцию $\mathbb{R} \to \mathbb{R} \setminus A$.

Поэтому дополнение счётного множества до континуума снова имеет мощность континуума, и трансцендентных чисел столько же, сколько всех вещественных.

Подсчёт неконструктивен: он не предъявляет ни одного трансцендентного числа.

Первое явное трансцендентное число — константа Лиувилля $\sum_{n \geq 1} 10^{-n!} = 0.11000100000000000000000001\ldots$: единицы на местах $1, 2, 6, 24$.

Анонс существования — 1844 год, развёрнутое доказательство — статья Лиувилля 1851 года.

Мощность множеств программ и языков

Каждая программа записывается конечным текстом.

Конечных строк над конечным алфавитом счётное число: при каждой длине k их конечное число, а возможных длин счётно много.

Программ счётно.

Языков, то есть подмножеств Σ^*, — континуум: $2^{\aleph_0}$.

Значит, в смысле мощности почти все языки не распознаются ни одной программой.

Диагональный язык

Программы и слова над конечным алфавитом можно пронумеровать: и те и другие записываются конечной строкой.

Зафиксируем списки $P_0, P_1, P_2, \ldots$ и $w_0, w_1, w_2, \ldots$. Через $L(P_k)$ обозначим множество слов, которые принимает программа P_k.

Определение 9

Диагональный язык: $L_d = \{w_k \mid w_k \notin L(P_k)\}$ — слово w_k входит в L_d ровно тогда, когда программа P_k его не принимает.

Языка L_d нет среди $L(P_k)$. Если бы $L_d = L(P_j)$, то на слове w_j было бы одновременно $w_j \in L_d$ и $w_j \notin L_d$.

Континуум языков против счётного списка программ: L_d не распознаётся ни одной программой.

Сколько всего функций?

Множество	Мощность	Почему
функции $\mathbb{N} \to \{0,1\}$	$2^{\aleph_0}$	то же, что подмножества $\mathbb{N}$
функции $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$	$2^{\aleph_0}$	функция — подмножество $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ с одним значением на каждом входе
функции $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$	$2^{2^{\aleph_0}}$	$\lvert\mathbb{R}\rvert^{\lvert\mathbb{R}\rvert} = \left(2^{\aleph_0}\right)^{2^{\aleph_0}} = 2^{2^{\aleph_0}}$
программы	$\aleph_0$	конечные тексты

Функций из $\mathbb{N}$ в $\mathbb{N}$ континуум. Программ счётно.

Для $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$: $2^{\aleph_0} \le \aleph_0^{\aleph_0} \le \left(2^{\aleph_0}\right)^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0}$.

Значит, в смысле мощности почти все функции не вычислимы: вычислимых — счётное число, всех — континуум.

Вычислимые числа

Определение 10

Вещественное число x **вычислимо**, если существует программа, которая для каждого $n \geq 1$ выдаёт рациональное q_n с $|x - q_n| < \frac{1}{n}$.

Множество программ счётно, поэтому вычислимых вещественных чисел тоже счётно.

Вещественных чисел континуум, значит, в смысле мощности почти все они не вычислимы.

Алгебраические числа, e и π вычислимы: существуют алгоритмы, дающие рациональные приближения с любой точностью.

Трансцендентность и вычислимость — разные свойства.

Иерархия мощностей

> *Из рая, который создал для нас Кантор, никто не сможет нас изгнать.*
>
> ***— Давид Гильберт***

Множество всех подмножеств

Определение 11

Множество всех подмножеств A называется **булеаном** и обозначается $\mathcal{P}(A)$.

Пример

Для $A = \{1, 2, 3\}$:

$$\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

Теорема Кантора

Теорема 11 (Кантор, 1891)

Для любого множества A:

$$|A| < |\mathcal{P}(A)|.$$

Доказательство (двумя утверждениями)

Отображение $a \mapsto \{a\}$ инъективно: из $\{a\} = \{b\}$ следует $a = b$. Покажем, что сюръекции нет.

Пусть $f : A \to \mathcal{P}(A)$ — произвольная функция, и рассмотрим диагональное множество $D = \{a \in A \mid a \notin f(a)\}$ — элементы, не лежащие в своём образе.

Если $a \in D$, то $a \notin f(a)$, а если $a \notin D$, то $a \in f(a)$ — в обоих случаях $f(a) \neq D$.

Никакой элемент не отображается в D, поэтому f не сюръективна — и биекции нет.

Диагональное множество на малом случае

Пример

Пусть $A = \{1, 2, 3\}$ и $f(1) = \{2, 3\}$, $f(2) = \{1, 3\}$, $f(3) = \{1, 2\}$.

По определению D: $1 \notin f(1)$, $2 \notin f(2)$, $3 \notin f(3)$, поэтому $D = \{1, 2, 3\}$.

Множества $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$ двухэлементные, а D трёхэлементное, поэтому D не совпадает ни с одним из них. Значит, f не сюръективна.

Почему $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$?

Две инъекции в противоположных направлениях дают равенство по теореме КБШ.

Доказательство (двумя кодировками)

$\mathcal{P}(\mathbb{N}) \to (0,1)$: подмножеству $S \subseteq \mathbb{N}$ сопоставим строку из нулей и единиц, припишем слева единицу и прочитаем как троичную дробь. Цифры 0 и 1 не дают двоякой записи, поэтому отображение инъективно.

$(0,1) \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$: возьмём двоичное разложение числа без хвоста из единиц. Множество позиций с единицей восстанавливает разложение, поэтому отображение инъективно.

По теореме КБШ $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |(0,1)|$. По теореме о прямой и интервале $|(0,1)| = |\mathbb{R}|$, значит $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$.

Подмножества как троичные дроби

Троичная кодировка переводит подмножества $\mathbb{N}$ в числа интервала.

Пример

Простым числам соответствует строка 001101010001…: единицы в позициях $2, 3, 5, 7, 11, \ldots$, нумерация с нуля как у комнат отеля.

Приписав слева единицу и прочитав как троичную дробь, получаем число из $(0, 1)$. Для $S = \{0, 2\}$ строка 101 даёт $0.1101_3 = \frac{37}{81}$. Пустое множество даёт $0.1_3 = \frac{1}{3}$, а всё $\mathbb{N}$ — $0.111\ldots = \frac{1}{2}$ в троичной записи.

Обратно, троичная дробь с цифрами только 0 и 1 после ведущей единицы однозначно задаёт подмножество $\mathbb{N}$.

Лестница мощностей

Теорема Кантора порождает бесконечную иерархию. Мощность $\mathbb{R}$ называется **континуумом**:

$$\aleph_0 < 2^{\aleph_0} < 2^{2^{\aleph_0}} < \dots$$

Бесконечных мощностей бесконечно много.

Для конечного A из n элементов: $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Пример

$|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0} = |\mathbb{R}|$.

Неравенство $\aleph_0 < 2^{\aleph_0}$ строгое: биекции между $\mathbb{N}$ и $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ нет по теореме Кантора.

Булеан каждого уровня даёт строго больший кардинал, поэтому лестница продолжается без конца.

Кардинальная арифметика

Закон	Результат	Почему
$\aleph_0^k$, $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$	$\aleph_0$	конечные наборы нумеруются диагоналями
$\aleph_0 + 2^{\aleph_0}$	$2^{\aleph_0}$	меньшее слагаемое поглощается
$2^{\aleph_0}$	$> \aleph_0$	теорема Кантора

Законы $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$ и $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$ уже доказаны в отеле Гильберта.

Конечные степени $\aleph_0$ равны $\aleph_0$. Переход к булеану даёт больший кардинал: $2^\kappa > \kappa$ (теорема Кантора).

Мощность множества слов

Слово — конечный кортеж букв.

Пример

Слов длины k над конечным алфавитом ровно $|\Sigma|^k$ — конечное число.

Длины счётны, счётное объединение конечных множеств счётно.

Отсюда счётность любых конечных текстов: программ и многочленов.

За пределами счётного

Кардинал отвечает на вопрос «сколько элементов?». Ординал отвечает на вопрос «какой по счёту?».

Ординал нумерует шаги в вполне упорядоченном множестве, где каждое непустое подмножество имеет наименьший элемент. Размер измеряет кардинал.

Алефы и беты продолжают лестницу мощностей. Континуум-гипотеза утверждает, что между счётным множеством и континуумом нет промежуточного кардинала. Она независима от ZFC.

Итоги

Для каждой мощности существует строго большая.

Равномощность измеряет размер биекцией, диагональный аргумент строит несчётность, теорема Кантора — лестницу мощностей.

- Равномощность сравнивает размеры биекцией: собственное подмножество может быть равномощно целому (чётные числа и $\mathbb{N}$).
- Счётное бесконечное множество равномощно $\mathbb{N}$: так устроены $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$, и так работает отель Гильберта.
- $\mathbb{R}$ несчётен — диагональный аргумент Кантора.
- Теорема Кантора: $|A| < |\mathcal{P}(A)|$ для любого A. Лестница мощностей уходит вверх без конца.
- Ординал нумерует шаги, кардинал измеряет размер. Континуум-гипотеза независима от ZFC.
- Теорема КБШ сводит равномощность к двум инъекциям.

Самопроверка

Вопросы для самопроверки

1. Докажите: множество чётных чисел равномощно $\mathbb{N}$. Приведите явную биекцию и обратную.
2. Докажите: если A и B счётны, то $A \times B$ счётно.
3. Покажите, что множество бесконечных битовых строк $\{0,1\}^\infty$ несчётно.
4. Почему $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$, но $2^{\aleph_0} > \aleph_0$?
5. Докажите через теорему КБШ: $|(0,1)| = |[0,1]|$.
6. Почему программ счётно, а языков континуум?
7. Почему $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0}$ и почему это мощность континуума?

Что почитать

- m07: «Равномощность», «Отель Гильберта», «Счётные и несчётные множества», «Теорема Кантора», «КБШ», «Кардинальная арифметика».
- m29: «Ординалы за пределами ω».